

ReqView: Herramienta automatizada para la Ingeniería de Requisitos

Díaz Steven, Escudero María, Mera Erick, Mesías Jhon

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston

Curso/Paralelo: 4to Software A

Link del repositorio GitHub:

https://github.com/charito20/Exposicion_Equipo_A.git

1. Introducción

La Ingeniería de Requisitos comprende las actividades necesarias para identificar, documentar, analizar y gestionar las necesidades que debe satisfacer un sistema durante su desarrollo.

Umar y Lano [1], indican que la Ingeniería de Requisitos ha evolucionado desde enfoques tradicionales hacia métodos con un mayor apoyo de herramientas automatizadas.

Por otra parte, el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [2] proporciona recomendaciones para la especificación y gestión de requisitos durante el ciclo de vida de sistemas y software.

En la actualidad existen diversas herramientas que apoyan estas actividades, entre ellas ReqView, IBM Engineering Requirements Management DOORS Next y Jama Connect.

Según la documentación oficial de ReqView [3], la herramienta permite crear documentos de requisitos, administrar atributos y establecer relaciones de trazabilidad.

Por estas características, constituye una alternativa para apoyar la gestión de requisitos en proyectos académicos y profesionales.

En este trabajo se presenta una revisión de ReqView, describiendo sus principales funcionalidades, ventajas, limitaciones y posibles aplicaciones en proyectos de desarrollo de software.

2. ¿Qué es ReqView?

ReqView es una herramienta de gestión de requisitos desarrollada por la empresa Eccam s.r.o. Su objetivo es apoyar el desarrollo de proyectos de software, hardware y sistemas mediante la organización estructurada de los requisitos y el mantenimiento de relaciones de trazabilidad entre los diferentes elementos del proyecto.

Según la documentación oficial de ReqView [3], la herramienta permite crear y administrar documentos de requisitos, definir atributos de manera personalizada, establecer relaciones de trazabilidad entre requisitos y generar distintos tipos de reportes.

Además, permite importar y exportar información en diferentes formatos y trabajar tanto en proyectos pequeños como en proyectos colaborativos.

También ofrece plantillas basadas en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148, lo que facilita la elaboración de documentación siguiendo buenas prácticas internacionales.

La documentación oficial también señala que ReqView admite la importación y exportación de información en diferentes formatos y es compatible con el estándar ReqIF, utilizado para el intercambio de requisitos entre distintas herramientas de gestión [3]. Asimismo, permite integrarse con plataformas como Jira y utilizar sistemas de control de versiones como Git.

Otro aspecto importante es la trazabilidad. Según ReqView [4], las relaciones de trazabilidad ayudan a identificar el impacto que puede tener un cambio en un requisito sobre otros elementos del proyecto, favoreciendo el control y la consistencia de la documentación.

La herramienta está diseñada para apoyar actividades relacionadas con la Ingeniería de Requisitos, facilitando la organización y el seguimiento de la información durante el desarrollo de proyectos de software.

3. Funcionalidades principales

Según la documentación oficial de ReqView [3], la herramienta incorpora diversas funcionalidades para apoyar la gestión de requisitos.

3.1. Documentación de requisitos

De acuerdo con ReqView [3], la herramienta permite crear documentos de requisitos utilizando plantillas predefinidas o importar información desde otros formatos, como documentos de Microsoft Word. Los requisitos pueden incluir texto, tablas, imágenes y archivos adjuntos, lo que facilita reunir la información necesaria en un solo proyecto.

El estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [2], recomienda que los requisitos se documenten de manera clara y estructurada para mejorar su comprensión y mantenimiento. En este sentido, las plantillas disponibles en ReqView contribuyen a seguir estas recomendaciones.

3.2. Trazabilidad de requisitos

La trazabilidad permite establecer relaciones entre los diferentes requisitos y otros elementos del proyecto. Según la documentación oficial de ReqView [4], estas relaciones ayudan a conocer cómo un cambio en un requisito puede afectar a otros componentes del sistema.

Umar y Lano [1], señalan que las herramientas de apoyo a la Ingeniería de Requisitos buscan automatizar tareas relacionadas con el análisis y la gestión de la información, contribuyendo a mejorar el seguimiento de los requisitos durante el desarrollo del software.

La trazabilidad también es importante en proyectos donde se requiere mantener un registro de cambios y verificar el cumplimiento de requisitos establecidos.

3.3. Generación de reportes

ReqView ofrece diferentes opciones para visualizar y exportar la información almacenada en el proyecto. Según la documentación oficial [3], los usuarios pueden generar reportes y exportar documentos en formatos como Word, Excel, PDF y HTML.

La herramienta también permite visualizar matrices de trazabilidad, las cuales muestran las relaciones existentes entre los diferentes requisitos y otros elementos asociados al proyecto.

3.4. Control de versiones

Según ReqView [3], la herramienta utiliza un formato de archivo legible que puede integrarse con sistemas de control de versiones como Git y SVN.

El control de versiones facilita el seguimiento de las modificaciones realizadas en los documentos de requisitos y permite mantener un historial de cambios durante el desarrollo del proyecto.

Esta característica resulta útil cuando varias personas participan en la elaboración y actualización de la documentación.

3.5. Integración con otras herramientas

La documentación oficial de ReqView [3], indica que la herramienta es compatible con el estándar ReqIF, utilizado para intercambiar información de requisitos entre diferentes plataformas. Además, ofrece integración con Jira y compatibilidad con herramientas de control de versiones.

Estas funcionalidades permiten que la información de los requisitos pueda compartirse con otros sistemas utilizados en el desarrollo de software, favoreciendo la continuidad del trabajo entre diferentes equipos y herramientas.

4. ¿Qué es ReqIF?

El Requirements Interchange Format (ReqIF) es un estándar diseñado para facilitar el intercambio de información de requisitos entre diferentes herramientas de gestión. Su objetivo es permitir que distintas organizaciones o equipos puedan compartir documentación sin perder la estructura ni las relaciones existentes entre los requisitos.

La compatibilidad de ReqView con ReqIF permite importar y exportar proyectos hacia otras plataformas que utilizan este estándar, favoreciendo la colaboración y el intercambio de información durante el desarrollo de sistemas [5].

5. Ventajas de ReqView

Las herramientas de gestión de requisitos tienen como objetivo facilitar la organización de la información y el seguimiento de los cambios durante el desarrollo de un proyecto. Según la documentación oficial de ReqView [3], la plataforma ofrece diversas funcionalidades que apoyan estas actividades.

5.1. Facilidad para organizar requisitos

Según ReqView [3], la herramienta permite estructurar la información en documentos jerárquicos y asignar atributos a cada requisito. Esta organización facilita la clasificación y el mantenimiento de la información del proyecto.

El estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [2], establece que una especificación de requisitos debe ser clara, consistente y estar organizada adecuadamente, aspectos que pueden ser apoyados mediante herramientas de gestión de requisitos.

5.2. Trazabilidad entre requisitos

Una de las principales características de ReqView es la posibilidad de establecer relaciones de trazabilidad entre los diferentes elementos del proyecto.

De acuerdo con la documentación oficial [4], estas relaciones permiten identificar cómo un requisito se conecta con otros requisitos u otros artefactos del proyecto, facilitando el análisis del impacto de los cambios.

Umar y Lano [1], señalan que la automatización de actividades relacionadas con el análisis y la gestión de requisitos constituye una de las principales áreas de desarrollo en la Ingeniería de Requisitos.

5.3. Compatibilidad con estándares y otras herramientas

Según ReqView [3], la herramienta es compatible con el estándar ReqIF y permite integrarse con plataformas como Jira, además de utilizar sistemas de control de versiones como Git.

El estándar ReqIF fue desarrollado para facilitar el intercambio de información entre diferentes herramientas de gestión de requisitos [5], permitiendo mantener la estructura y las relaciones existentes en los proyectos.

5.4. Importación y exportación de información

La documentación oficial de ReqView [3], indica que la herramienta permite importar documentos y exportar información en formatos como Word, Excel, PDF y HTML.

Esta funcionalidad facilita la elaboración de documentación y el intercambio de información entre los miembros del equipo de trabajo.

5.5. Uso sin conexión permanente a Internet

Según la documentación oficial [3], ReqView dispone de una aplicación de escritorio para Windows, Linux y macOS, permitiendo trabajar con los proyectos almacenados localmente.

Esta característica ofrece flexibilidad para gestionar la documentación del proyecto sin depender de una conexión permanente a Internet, aunque algunas funciones de integración pueden requerir acceso a servicios externos.

5.6. ¿Por qué utilizar una herramienta de gestión de requisitos?

Umar y Lano [1], identificaron que las herramientas automatizadas de Ingeniería de Requisitos apoyan diversas actividades del desarrollo de software, entre ellas el análisis, la validación y la generación de modelos.

El uso de estas herramientas permite centralizar la información del proyecto y mantener relaciones entre los requisitos, facilitando la actualización de la documentación cuando se producen cambios durante el desarrollo del sistema.

Por esta razón, las herramientas de gestión de requisitos son utilizadas tanto en entornos académicos como profesionales para apoyar la planificación y el seguimiento de proyectos de software.

6. Limitaciones de ReqView

Como cualquier herramienta de gestión de requisitos, ReqView presenta características que pueden adaptarse mejor a determinados tipos de proyectos. El análisis de sus limitaciones permite comprender en qué contextos puede ser conveniente considerar otras alternativas.

6.1. Colaboración en tiempo real

Según la documentación oficial de ReqView [3], la herramienta dispone de aplicaciones de escritorio y opciones para compartir información mediante diferentes mecanismos de integración.

Sin embargo, plataformas empresariales como Jama Connect incorporan funciones orientadas a la colaboración entre múltiples usuarios y equipos de trabajo durante el desarrollo del proyecto [6]. En proyectos donde participan numerosos interesados de forma simultánea, estas funcionalidades pueden facilitar la coordinación de las actividades.

6.2. Funcionalidades empresariales especializadas

ReqView proporciona herramientas para gestionar requisitos, riesgos, verificaciones y trazabilidad [3]. No obstante, otras plataformas de gestión de requisitos incluyen módulos adicionales orientados a procesos empresariales específicos.

Por ejemplo, Jama Connect incorpora funcionalidades relacionadas con la gestión del ciclo de vida del producto y actividades de validación y verificación dentro de un mismo entorno [6]. La selección de una herramienta dependerá de las necesidades y características de cada proyecto.

6.3. Configuración según el tamaño del proyecto

La documentación oficial de ReqView indica que la herramienta puede utilizarse en proyectos de software, hardware y sistemas [3].

Sin embargo, algunas organizaciones que desarrollan productos altamente regulados o proyectos de gran complejidad emplean plataformas empresariales diseñadas para integrar un mayor número de procesos y participantes [7]. En estos casos, la elección de la herramienta depende de factores como el tamaño del equipo, los requisitos de cumplimiento y las necesidades de integración.

6.4. Dependencia de herramientas complementarias

ReqView ofrece integración con diferentes plataformas y formatos de intercambio de información, como Jira y ReqIF [3], [5].

Sin embargo, algunas actividades del desarrollo de software pueden requerir el uso de herramientas adicionales para gestionar procesos específicos, como la planificación, el seguimiento de pruebas o la administración completa del ciclo de vida del producto. Esta situación no representa una desventaja exclusiva de ReqView, sino una práctica común en muchos entornos de desarrollo.

6.5. ¿Existe una herramienta perfecta para la Ingeniería de Requisitos?

Umar y Lano [1], identificaron una amplia variedad de herramientas desarrolladas para apoyar diferentes actividades de la Ingeniería de Requisitos. Su revisión sistemática muestra que estas soluciones se enfocan en tareas específicas como el análisis, la validación, la generación de modelos y la gestión de información.

Este resultado indica que ninguna herramienta está diseñada para resolver todas las necesidades de un proyecto. La selección de una plataforma depende de factores como el tamaño del equipo, el tipo de producto, los estándares aplicables y los procesos utilizados durante el desarrollo del software.

6.6. Ventajas y limitaciones de otras herramientas

IBM Engineering Requirements Management DOORS Next ofrece funcionalidades para gestionar requisitos en proyectos de gran escala. Según IBM [8], permite mantener trazabilidad, trabajo colaborativo e integración con otras herramientas del ciclo de vida del software.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Gestión de proyectos complejos.
- Amplias capacidades de trazabilidad.
- Integración con otras soluciones de IBM.

Como limitaciones, puede requerir mayor tiempo de aprendizaje y configuración para nuevos usuarios.

Por otra parte, Jama Connect proporciona herramientas para gestionar requisitos, riesgos y pruebas durante el desarrollo de productos [6].

Sus principales ventajas son:

- Colaboración entre equipos.
- Gestión centralizada de información.
- Integración con diferentes plataformas.

Entre sus limitaciones se encuentra que algunas funcionalidades avanzadas requieren una adecuada configuración del entorno de trabajo.

7. Contexto Académico: La automatización en la ingeniería de requisitos

La Ingeniería de Requisitos ha evolucionado con el objetivo de mejorar la forma en que se identifican, documentan y gestionan las necesidades de los sistemas de software. En los últimos años, el desarrollo de herramientas automatizadas ha permitido apoyar diversas actividades de este proceso.

Umar y Lano [1], realizaron una revisión sistemática de la literatura para estudiar el estado actual de la automatización en la Ingeniería de Requisitos. Los autores analizaron 85 investigaciones y encontraron que las herramientas desarrolladas se utilizan principalmente para apoyar tareas como el análisis de requisitos, la validación, la verificación de consistencia y la generación de modelos. Además, identificaron que la fase de análisis es la que presenta un mayor nivel de automatización.

La importancia de mantener relaciones entre los requisitos y otros elementos del proyecto también ha sido estudiada por Mucha, Kaufmann y Riehle [9]. En su revisión sistemática explican que la trazabilidad permite relacionar los requisitos con su origen y con otros artefactos del desarrollo de software, facilitando el seguimiento de cambios y la comprensión del contexto en el que fueron definidos.

Las tendencias actuales muestran que las técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático también están siendo incorporadas en la Ingeniería de Requisitos. Cruz y Cruz [10] indican que estas tecnologías pueden apoyar actividades como la identificación de requisitos ambiguos, la clasificación de información y el análisis de documentos escritos en lenguaje natural. Sin embargo, los autores señalan que estas herramientas buscan asistir el trabajo de los desarrolladores y analistas, más que reemplazar su participación en el proceso.

De forma similar, Habiba y sus colaboradores [11] estudiaron las prácticas actuales de Ingeniería de Requisitos para sistemas basados en inteligencia artificial. Sus resultados muestran que el crecimiento de este tipo de aplicaciones ha generado nuevos desafíos relacionados

con la definición, validación y mantenimiento de requisitos, incrementando el interés por herramientas que faciliten estas actividades.

En conjunto, estas investigaciones muestran que la automatización y las herramientas de apoyo a la Ingeniería de Requisitos constituyen un área activa de investigación. Plataformas como ReqView forman parte de este conjunto de herramientas, proporcionando funcionalidades para la gestión y trazabilidad de requisitos dentro del proceso de desarrollo de software.

7.1. ¿Por qué sigue siendo importante la trazabilidad?

Mucha, Kaufmann y Riehle [9], señalan que la trazabilidad permite mantener información sobre el origen de los requisitos y las relaciones existentes entre los diferentes elementos del proyecto. Esta información facilita el análisis del impacto de los cambios y contribuye a mantener actualizada la documentación durante el desarrollo del software.

La documentación oficial de ReqView [4], incorpora este concepto mediante relaciones de trazabilidad entre requisitos y otros artefactos del proyecto, permitiendo organizar la información de forma estructurada.

8. Demostración de Uso de ReqView

Para conocer las funciones básicas de ReqView, se realizó una demostración utilizando la guía oficial de inicio rápido y la documentación proporcionada por sus desarrolladores [3], [12].

8.1. Descarga e instalación

Según la documentación oficial de ReqView [12], la herramienta está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux y macOS. Además, ofrece una versión web compatible con navegadores modernos.

Para realizar la instalación en Windows se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al sitio oficial de ReqView.
2. Descargar el instalador correspondiente al sistema operativo.
3. Ejecutar el archivo descargado.
4. Seguir las instrucciones del asistente de instalación.
5. Abrir la aplicación desde el acceso directo creado durante el proceso.

Este procedimiento permite disponer de un entorno de trabajo para la gestión de requisitos.

8.2. Interfaz de usuario

La documentación oficial de ReqView [12] indica que la interfaz está organizada en diferentes áreas de trabajo que facilitan la administración de los proyectos.

El panel izquierdo muestra la estructura general del proyecto y sus documentos.

El panel central presenta la información organizada en forma de tabla, incluyendo identificadores, descripciones y otros atributos de los requisitos.

El panel derecho muestra los detalles del elemento seleccionado y permite consultar información adicional relacionada con el requisito.

Esta organización facilita la navegación y el acceso a la información almacenada en el proyecto.

8.3. Creación de un proyecto

Según la guía oficial [12], la creación de un proyecto consiste en generar una estructura donde se almacenarán los documentos y requisitos.

El procedimiento básico es el siguiente:

1. Abrir ReqView.
2. Seleccionar la opción para crear un nuevo proyecto.
3. Asignar un nombre al proyecto.
4. Confirmar la creación.

Una vez creado, el proyecto puede incorporar diferentes documentos y plantillas de requisitos según las necesidades del sistema que se desea desarrollar.

8.4. Registro de requisitos

La documentación oficial [3], señala que ReqView permite crear requisitos individuales y asignarles diferentes atributos.

Durante la demostración se pueden registrar ejemplos relacionados con proyectos académicos.

Ejemplo:

ID	Tipo	Descripción
RF-001	Funcional	Registrar usuarios
RF-002	Funcional	Generar reportes
RNF-001	No funcional	Responder en menos de 2 segundos

Tabla 1: Ejemplo de requisitos.

Esta funcionalidad permite mantener organizada la información del proyecto y facilitar su posterior seguimiento.

8.5. Organización de requisitos

Según ReqView [12], los requisitos pueden organizarse dentro de una estructura jerárquica.

La herramienta permite modificar el orden de los elementos y establecer relaciones entre ellos, facilitando la administración de documentos complejos.

Esta organización contribuye a mantener una estructura clara y facilita la actualización de la documentación cuando se producen cambios en el proyecto.

8.6. Establecimiento de relaciones de trazabilidad

Una vez registrados los requisitos, ReqView permite crear relaciones entre ellos y otros elementos del proyecto [4].

Estas relaciones facilitan el análisis del impacto de los cambios y permiten identificar las conexiones existentes entre diferentes partes de la documentación.

Mucha, Kaufmann y Riehle [9] indican que la trazabilidad constituye una práctica importante para mantener la relación entre los requisitos y otros artefactos del desarrollo de software.

8.7. ¿Por qué realizar una demostración?

La demostración práctica de una herramienta de Ingeniería de Requisitos permite observar cómo se aplican los conceptos estudiados en situaciones reales.

Según Umar y Lano [1], las herramientas automatizadas buscan apoyar actividades relacionadas con la documentación, análisis y gestión de requisitos. Una demostración práctica facilita la comprensión de estas funcionalidades y muestra su aplicación durante el desarrollo de proyectos de software.

En el caso de ReqView, la demostración permite observar el proceso de creación, organización y trazabilidad de requisitos dentro de un entorno de trabajo estructurado.

9. Comparativa con otras herramientas de gestión de requisitos

La Ingeniería de Requisitos dispone de diversas herramientas que apoyan actividades como la documentación, trazabilidad y gestión de cambios durante el desarrollo de software. Entre las más conocidas se encuentran ReqView, IBM DOORS Next y Jama Connect.

Según la documentación oficial de estas plataformas [3], [6], [8], todas permiten gestionar requisitos y mantener relaciones de trazabilidad. Sin embargo, presentan diferencias en sus funcionalidades e integración con otros procesos del desarrollo de software.

Característica	ReqView	DOORS Next	Jama Connect
Gestión de requisitos	Sí	Sí	Sí
Trazabilidad	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad ReqIF	Sí	Sí	Sí
Integración con Jira	Sí	Sí	Sí
Control de versiones	Sí	Sí	Sí
Aplicación web	Sí	Sí	Sí

Tabla 2: Comparación entre herramientas de gestión de requisitos.

9.1. Análisis de la comparación

A partir de la comparación realizada, se observa mediante la documentación de ReqView [3], que la herramienta proporciona funciones para documentar requisitos, gestionar relaciones de trazabilidad y trabajar con estándares como ReqIF.

IBM DOORS Next forma parte de una plataforma orientada a la gestión colaborativa de requisitos y al ciclo de vida del desarrollo de software [8].

Por su parte, Jama Connect incorpora funcionalidades para la gestión de requisitos, trazabilidad y colaboración entre diferentes equipos de trabajo [6].

Por lo tanto, la elección de una herramienta dependerá de las necesidades del proyecto, ya sea por el tamaño del equipo o las actividades que se requieran durante el desarrollo del sistema.

9.2. ¿Por qué existen tantas herramientas de Ingeniería de Requisitos?

Umar y Lano [1], identificaron una amplia variedad de herramientas desarrolladas para apoyar diferentes actividades de la Ingeniería de Requisitos. Los autores encontraron soluciones enfocadas en tareas como el análisis, la validación, la generación de modelos y la gestión de documentación.

Este resultado muestra que las herramientas disponibles buscan atender diferentes necesidades y contextos de desarrollo. Algunas plataformas están orientadas a proyectos académicos o equipos pequeños, mientras que otras incorporan funcionalidades adicionales para organizaciones con procesos más complejos.

Por esta razón, la selección de una herramienta depende de las características del proyecto y de los objetivos que se desean alcanzar durante la gestión de requisitos.

9.3. Herramientas de inteligencia artificial como apoyo a la Ingeniería de Requisitos

Cruz y Cruz [10] indican que las técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático están siendo utilizadas para apoyar actividades de Ingeniería de Requisitos, como el análisis de documentos y la clasificación de información. Estas tecnologías pueden complementar el trabajo realizado con herramientas de gestión de requisitos, pero no sustituyen las funciones de documentación y trazabilidad que ofrecen plataformas especializadas como ReqView, IBM DOORS Next o Jama Connect.

10. Aplicabilidad de ReqView al proyecto fin de curso

La gestión de requisitos constituye una actividad importante durante el desarrollo de software, ya que permite documentar las necesidades del sistema, mantener la organización de la información y facilitar el control de los cambios que puedan surgir durante el proyecto.

El estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [2] establece recomendaciones para la especificación y gestión de requisitos, mientras que la documentación de ReqView [3] proporciona herramientas para organizar esta información y mantener relaciones de trazabilidad entre los diferentes elementos del proyecto.

Es así como las tres herramientas analizadas pueden apoyar las actividades de Ingeniería de Requisitos en proyectos académicos.

ReqView facilita la documentación y organización de requisitos.

IBM DOORS Next permite administrar proyectos de mayor complejidad y mantener relaciones de trazabilidad entre diferentes componentes del sistema.

Jama Connect favorece el trabajo colaborativo y la integración de requisitos con procesos de validación y pruebas.

En proyectos académicos, estas herramientas pueden utilizarse para identificar necesidades, documentar requisitos funcionales y no funcionales, gestionar cambios y mantener organizada la información del sistema.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de aplicación de ReqView en proyectos académicos.

10.1. Sistema de gestión ganadera con inteligencia artificial

En este proyecto, ReqView puede utilizarse para documentar requisitos funcionales relacionados con el registro de animales, el análisis de información y la generación de alertas automáticas.

También permite registrar requisitos no funcionales asociados al rendimiento, la seguridad y la disponibilidad del sistema.

Las relaciones de trazabilidad facilitan identificar cómo los cambios en un requisito pueden afectar otros módulos del proyecto [4].

10.2. Sistema para un centro clínico

En un sistema de gestión clínica es necesario documentar requisitos relacionados con el registro de pacientes, programación de citas, historias clínicas y generación de reportes.

ReqView permite organizar estos requisitos y mantener relaciones entre las diferentes funcionalidades del sistema, facilitando la actualización de la documentación cuando se producen cambios durante el desarrollo.

10.3. Sistema de gestión para un gimnasio

En este tipo de proyecto pueden definirse requisitos relacionados con el registro de usuarios, administración de membresías, control de pagos y planificación de rutinas.

La organización jerárquica de requisitos disponible en ReqView [3] facilita clasificar estas funcionalidades y mantener una estructura ordenada del proyecto.

10.4. Sistema para una clínica veterinaria

En una clínica veterinaria pueden identificarse requisitos relacionados con el registro de mascotas, consultas médicas, historial clínico e inventario de medicamentos.

La trazabilidad proporcionada por ReqView [4], permite establecer relaciones entre estos requisitos y otros elementos del proyecto, facilitando el seguimiento de modificaciones y actualizaciones.

En todos estos casos, la documentación de requisitos contribuye a organizar la información del proyecto y mantener un registro estructurado de las necesidades del sistema durante su desarrollo. Según Umar y Lano [1], las herramientas automatizadas apoyan actividades relacionadas con la gestión y análisis de requisitos, facilitando estas tareas en diferentes contextos de desarrollo de software.

10.5. ¿Por qué es útil aplicar Ingeniería de Requisitos en proyectos académicos?

El estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [2] establece prácticas para la especificación y gestión de requisitos durante el ciclo de vida de sistemas y software.

La aplicación de estos principios en proyectos académicos permite desarrollar documentación organizada desde las primeras etapas del proyecto y mantener un registro de los cambios realizados durante el desarrollo.

Según la documentación oficial de ReqView [3], herramientas de gestión de requisitos pueden apoyar estas actividades mediante la organización de documentos y el establecimiento de relaciones de trazabilidad entre los diferentes componentes del sistema.

11. Conclusiones

A partir de la revisión de literatura científica, estándares internacionales y documentación oficial de la herramienta, se establecen las siguientes conclusiones:

- Umar y Lano [1], muestran que la automatización constituye una línea activa de investigación en la Ingeniería de Requisitos. Su revisión sistemática identificó diversas herramientas desarrolladas para apoyar actividades como el análisis, la validación y la gestión de requisitos, evidenciando el interés por mejorar estos procesos durante el desarrollo de software.
- El estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [2], proporciona recomendaciones para la especificación y gestión de requisitos durante el ciclo de vida de sistemas y software. Las

funcionalidades descritas en la documentación oficial de ReqView [3] permiten apoyar varias de estas actividades mediante la organización de documentos, el registro de requisitos y el mantenimiento de relaciones de trazabilidad.

- La trazabilidad representa una característica importante en la gestión de requisitos. Mucha, Kaufmann y Riehle [9] señalan que esta práctica permite mantener relaciones entre los requisitos y otros elementos del proyecto, facilitando el análisis del impacto de los cambios y el seguimiento de la información durante el desarrollo del software.
- La revisión realizada muestra que existen diferentes herramientas para apoyar la Ingeniería de Requisitos y que cada una ofrece funcionalidades particulares. La documentación oficial de ReqView [3], IBM DOORS Next [8] y Jama Connect [6] indica que estas plataformas proporcionan mecanismos para la gestión y trazabilidad de requisitos, por lo que la selección de una herramienta dependerá de las características y necesidades de cada proyecto.
- La aplicación de herramientas de gestión de requisitos en proyectos académicos permite organizar la información del sistema desde las primeras etapas del desarrollo. Las funcionalidades de documentación, clasificación y trazabilidad descritas en ReqView [3], junto con las recomendaciones del estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [2], pueden apoyar la planificación y seguimiento de proyectos de software desarrollados en el ámbito universitario.

12. Recomendación final

Como resultado de la investigación realizada, se considera que la selección de una herramienta de gestión de requisitos debe realizarse de acuerdo con las necesidades y características del proyecto. La documentación oficial de ReqView [3], muestra que la herramienta ofrece funcionalidades para la organización, documentación y trazabilidad de requisitos, las cuales pueden apoyar el desarrollo de proyectos académicos y profesionales.

Además, los estudios revisados [1], [9], [11] indican que la automatización y las herramientas de apoyo continúan evolucionando dentro de la Ingeniería de Requisitos, por lo que resulta importante conocer sus capacidades y limitaciones para seleccionar la alternativa más adecuada en cada contexto.

Referencias

- [1] M. A. Umar y K. Lano, “Advances in Automated Support for Requirements Engineering: A Systematic Literature Review,” *Requirements Engineering*, vol. 29, 2024. 10.1007/s00766-023-00411-0. dirección: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00766-023-00411-0>.
- [2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*. ISO/IEC/IEEE, 2018. dirección: <https://www.iso.org/standard/72089.html>.
- [3] Eccam s.r.o., *ReqView Documentation*, [Online]. Accessed: Jun. 2026, 2026. dirección: <https://www.reqview.com/>.
- [4] Eccam s.r.o., *Requirements Traceability*, [Online]. Accessed: Jun. 2026, 2026. dirección: <https://www.reqview.com/doc/traceability/>.
- [5] Object Management Group, *Requirements Interchange Format (ReqIF)*, [Online]. Accessed: Jun. 2026, 2026. dirección: <https://www.omg.org/spec/ReqIF/>.
- [6] Jama Software, *Jama Connect Platform*, [Online]. Accessed: Jun. 2026, 2026. dirección: <https://www.jamasoftware.com/platform/>.
- [7] Jama Software, *Jama Connect vs IBM DOORS: Requirements-Driven Testing*, [Online]. Accessed: Jun. 2026, 2026. dirección: <https://www.jamasoftware.com/blog/jama-connect-vs-ibm-doors-requirements-driven-testing-a-user-experience-roundtable-chat/>.
- [8] IBM, *IBM Engineering Requirements Management DOORS Next*, [Online]. Accessed: Jun. 2026, 2026. dirección: <https://www.ibm.com/products/requirements-management>.
- [9] J. Mucha, A. Kaufmann y D. Riehle, “A Systematic Literature Review of Pre-requirements Specification Traceability,” *Requirements Engineering*, vol. 29, 2024. 10.1007/s00766-023-00412-z. dirección: <https://doi.org/10.1007/s00766-023-00412-z>.
- [10] A. M. R. da Cruz y E. F. Cruz, “Machine Learning Techniques for Requirements Engineering: A Comprehensive Literature Review,” *Software*, vol. 4, n.º 3, 2025. 10.3390/software4030014. dirección: <https://doi.org/10.3390/software4030014>.
- [11] U. Habiba et al., “How Mature is Requirements Engineering for AI-Based Systems? A Systematic Mapping Study on Practices, Challenges, and Future Research Directions,” *Requirements Engineering*, vol. 29, 2024. 10.1007/s00766-024-00432-3. dirección: <https://doi.org/10.1007/s00766-024-00432-3>.

- [12] Eccam s.r.o., *ReqView Starter Guide*, [Online]. Accessed: Jun. 2026, 2026. dirección: <https://www.reqview.com/tutorials/starter-guide/>.